

数据可视化表达基础 — 上机实践二

作 者：刘建政，jzliu@xmu.edu.cn

目录

1. 启动 ArcGIS 添加地理空间数据	1
1.1 ArcGIS 简介及产品体系	1
1.2 ArcMap 基础	1
1.3 ArcMap 窗口	3
1.4 ArcMap 加载图层数据	4
2. 编辑图层图例和地图符号	6
2.1 图层的属性窗口	6
2.2 设置符号参数	7
3. 创建和导出专题地图	9
3.1 切换到布局视图	9
3.2 插入图例、指北针和比例尺	9
3.3 导出地图为图片	13

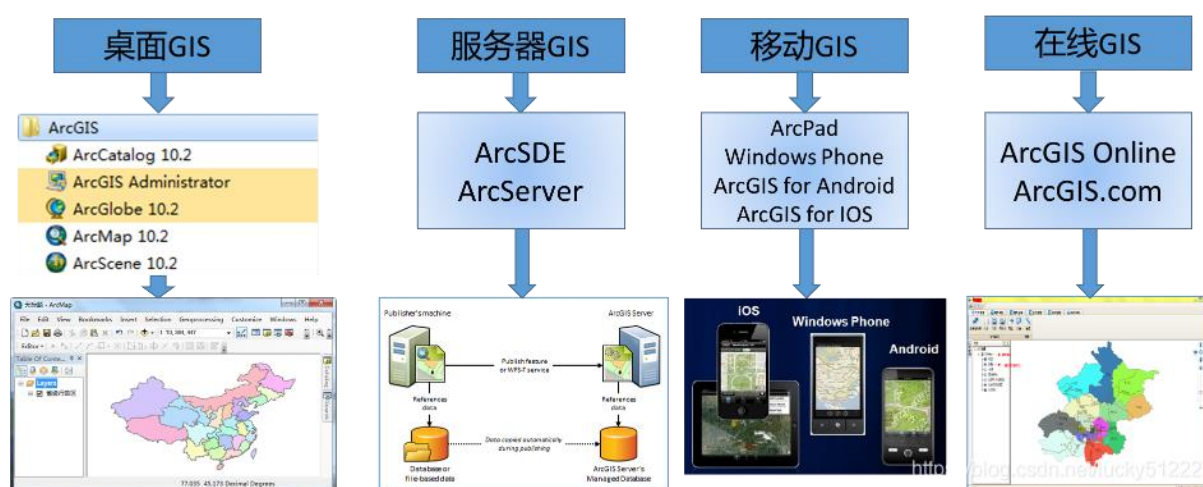
请在百度网盘下载本次上机实践所需数据：<https://pan.baidu.com/s/1Qwcs59zXLENSZYeersliaw>
提取码：vbn9。

1. 启动 ArcGIS 添加地理空间数据

1.1 ArcGIS 简介及产品体系

ArcGIS 是美国环境系统研究所公司（Environmental Systems Research Institute, Inc. 简称 ESRI 公司）开发的地理信息系统平台。该软件平台整合了数据库、软件工程、人工智能、网络技术、移动技术、云计算等主流的 IT 技术，具有强大的地图制作、空间数据管理、空间分析、空间信息整合、发布与共享的能力。

ArcGIS 从 1982 年发展到现在，已经覆盖了包含桌面 GIS、服务器 GIS、移动 GIS 和网络 GIS 在内的一套完整的、开放的企业级 GIS 解决方案。下图是 ArcGIS 的产品体系。期中桌面 GIS 软件（即 ArcGIS Desktop 桌面版）包含诸如 ArcMap, ArcCatalog, ArcScene 以及 ArcGlobe 等在内的用户界面组件。本手册主要聚焦于 ArcMap 用户界面组件。

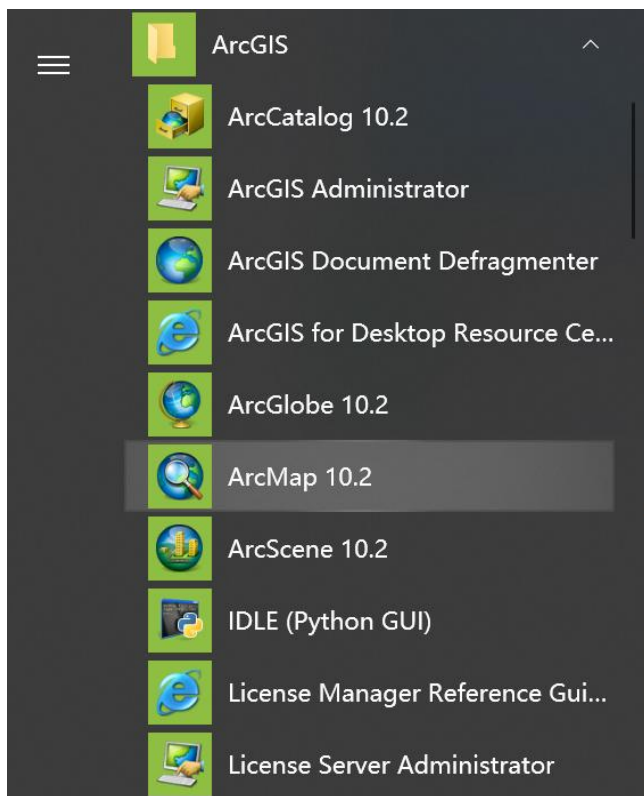


1.2 ArcMap 基础

地图文档是 ArcGIS 的工作空间文件，地图文档后缀名是.mxd。地图文档对我们配置好的地图包括（图层、符号、标注、比例尺、显示范围等）信息进行保存和管理。须注意，地图文档中只是包含图层的引用，即存储当前地图的图层路径、符号、状态、修饰等信息，并不存储真实的数据层。下面演示如何创建一个新的地图文档。

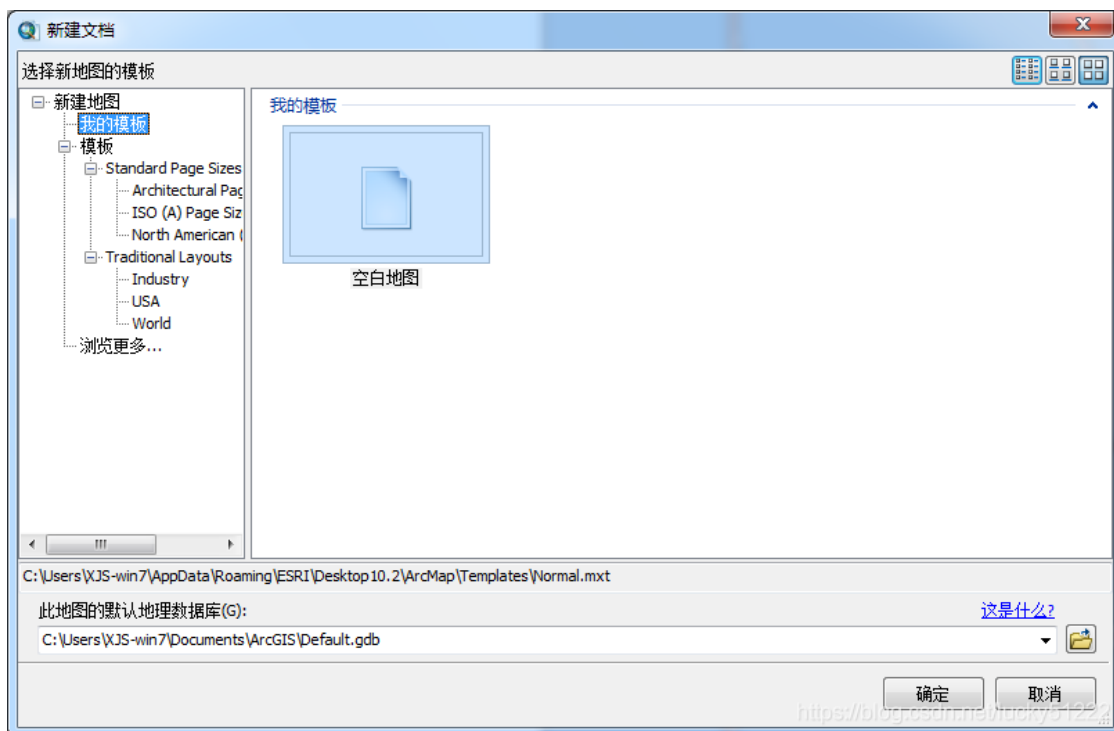
1、启动 ArcMap

在开始菜单找到 ArcGIS 文件夹，点击 ArcMap。



2、创建地图文档

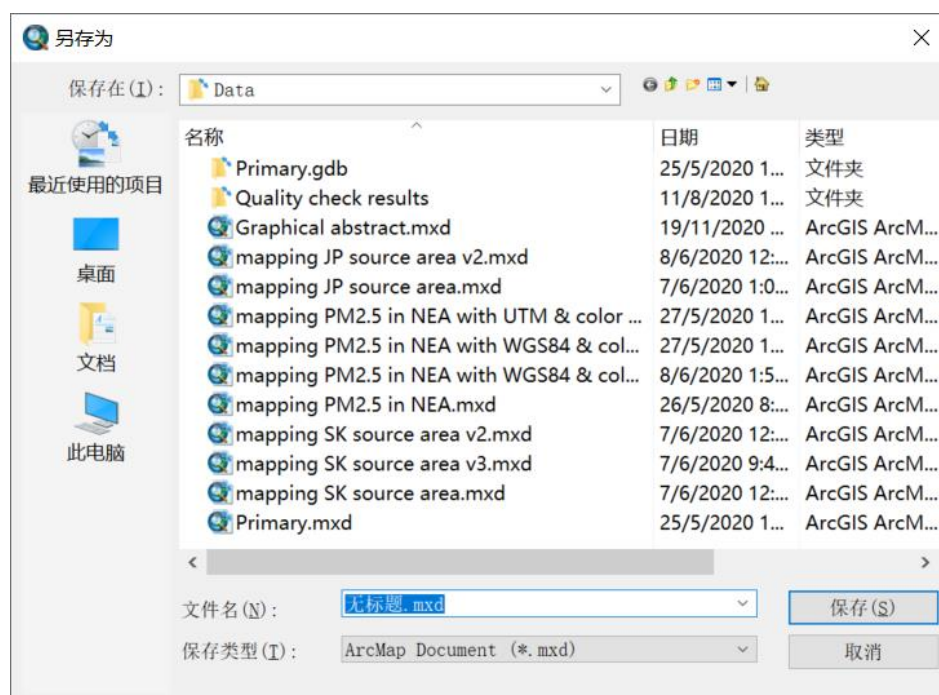
启动 ArcMap 后，在跳出的“新建文档”中点击确定创建一个空白地图。



3、保存地图文档

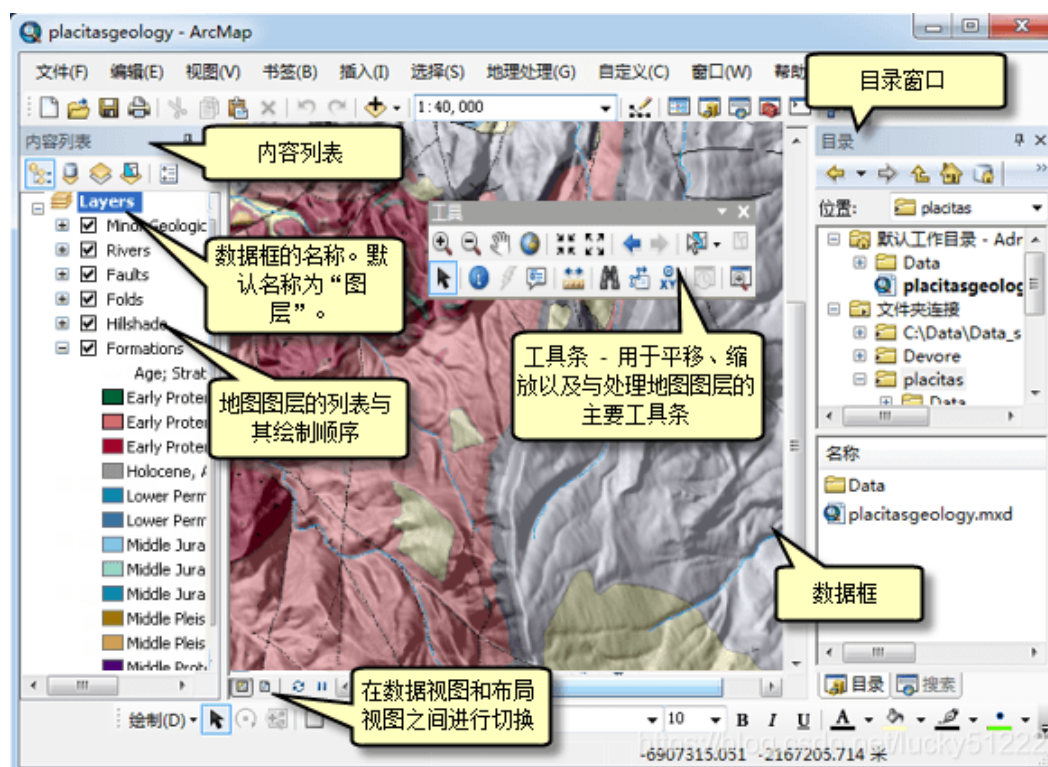
对地图图层进行操作后，可以保存地图文档，以方便在后续工作中打开地图文档继续操作。

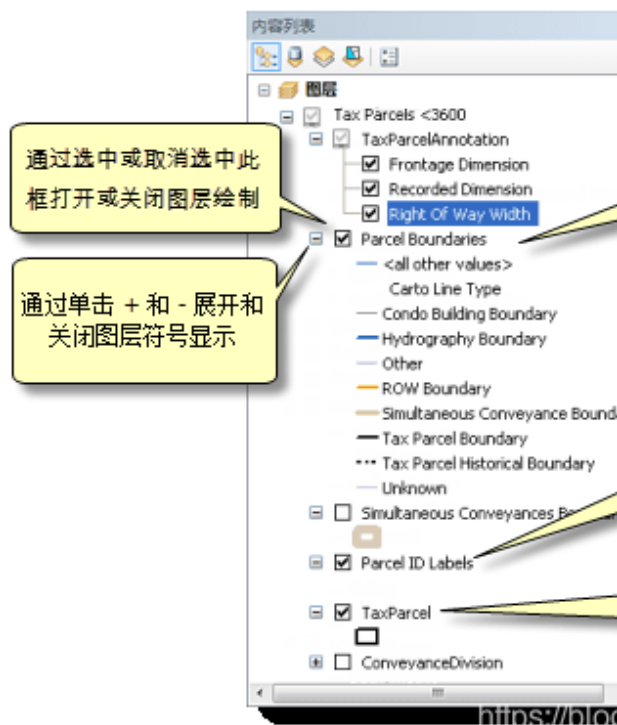
单击 File 下 Save 命令打开另存为对话框，输入文档名后保存。



1.3 ArcMap 窗口

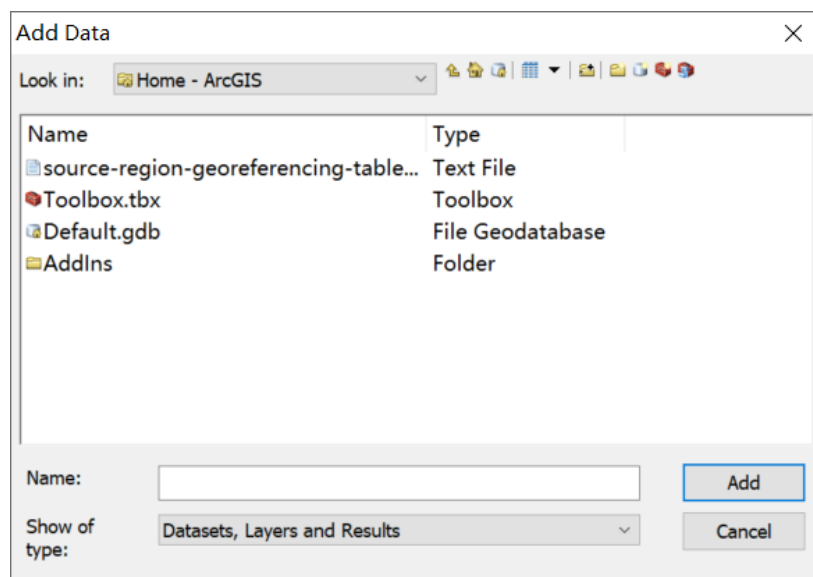
熟悉下 ArcMap 的窗口和左侧的内容列表。



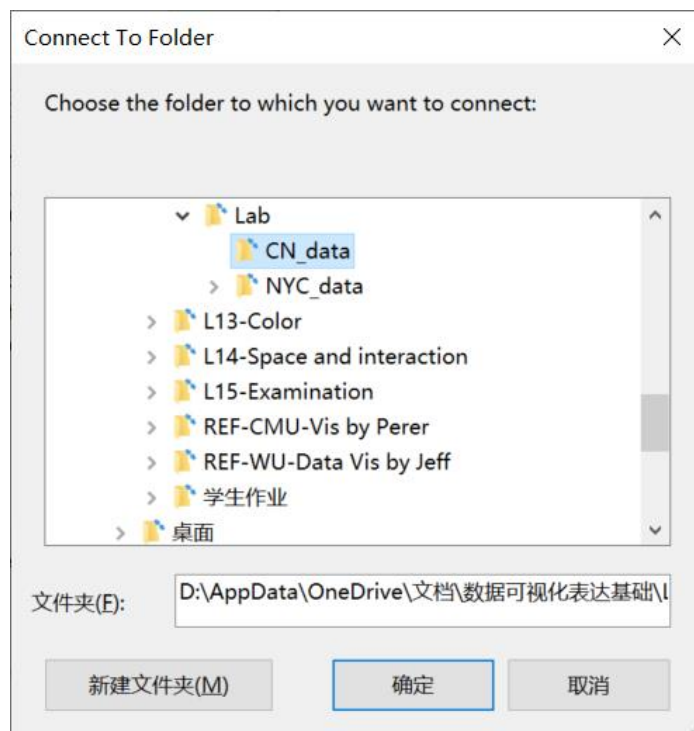


1.4 ArcMap 加载图层数据

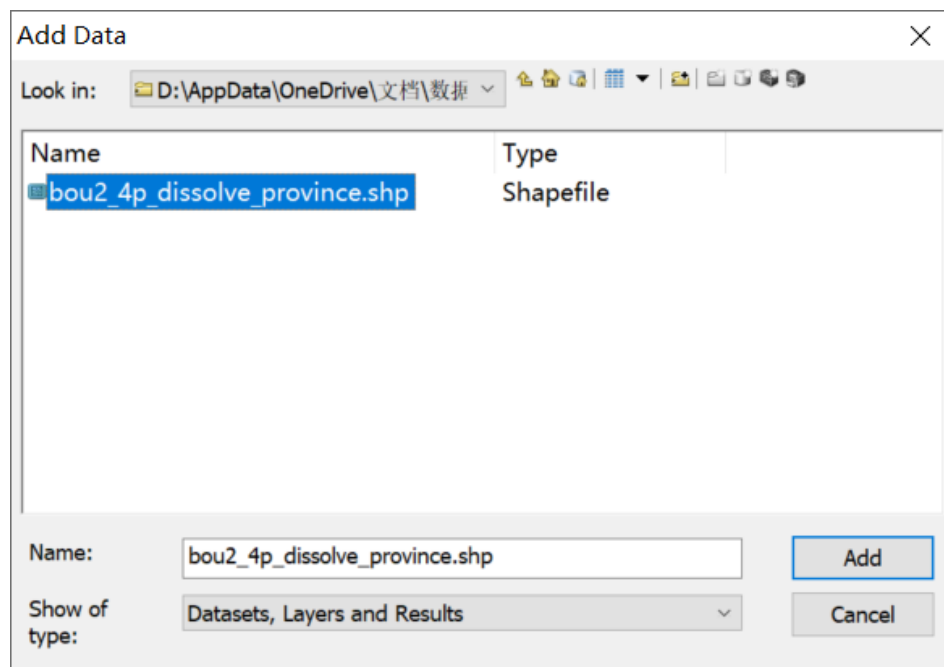
ArcGIS 中的数据可以来自本地、底图和 ArcGIS Online 三种。下面演示从本地硬盘加载图层数据。单击 File 下 Add Data 命令打开 Add Data 对话框。



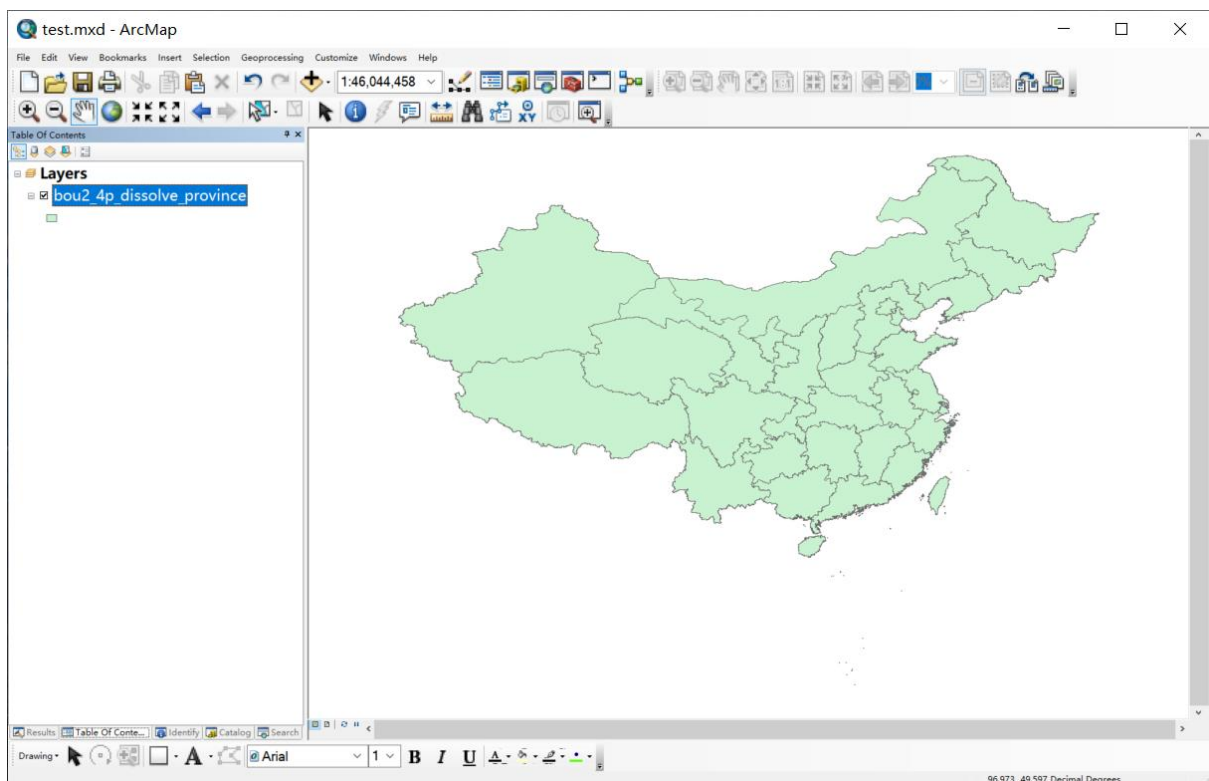
点击 **Add Data** 对话框右上角的  添加数据所在的文件目录，以方便 ArcMap 添加数据。



在 **Add Data** 对话框中选择 **bou2_4p_dissolve_province.shp** 文件，点击 **Add** 添加该数据图层。
bou2_4p_dissolve_province.shp 文件包含我国各省 2010 的人口。



结果为下图：

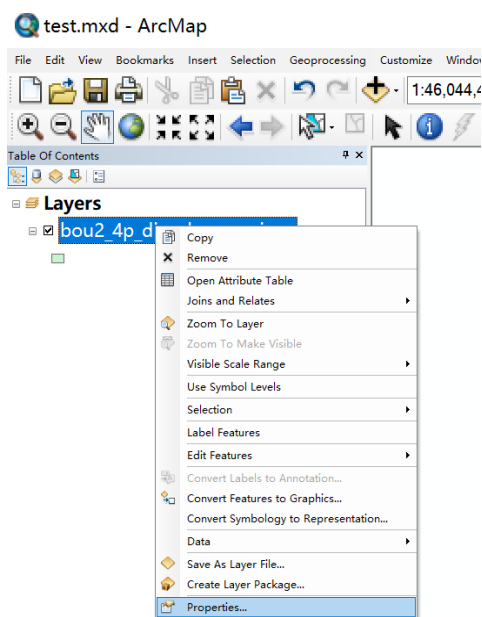


2. 编辑图层图例和地图符号

下面演示如何创建一个各省人口的分级符号专题地图。

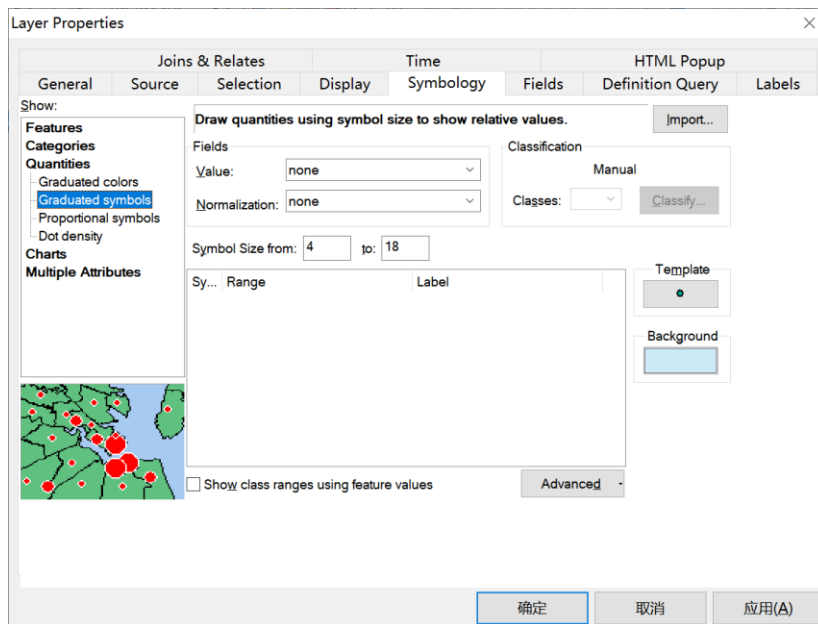
2.1 图层的属性窗口

右击内容列表中的 `bou2_4p_dissolve_province` 图层，在出现的菜单中选择 **Properties**，打开图层属性窗口。

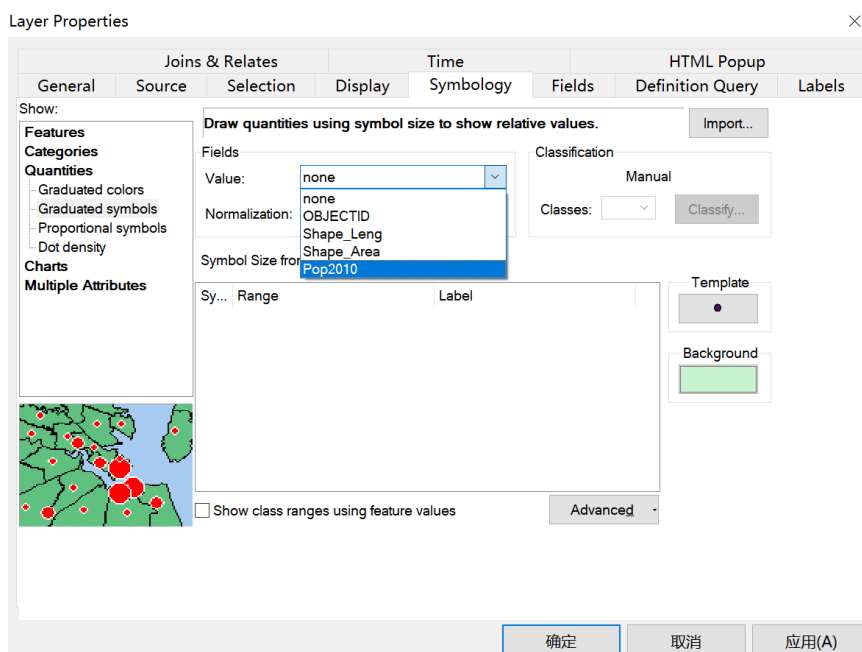


2.2 设置符号参数

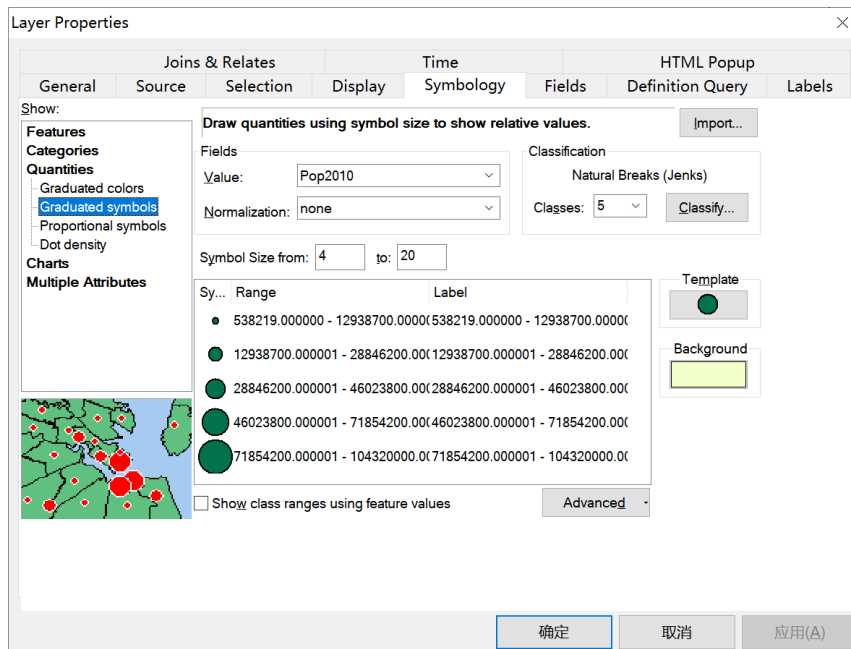
选择 Symbology 选项卡，点击左侧的 Graduated symbols，在 Graduated symbols 下设置分级符号的相关参数。



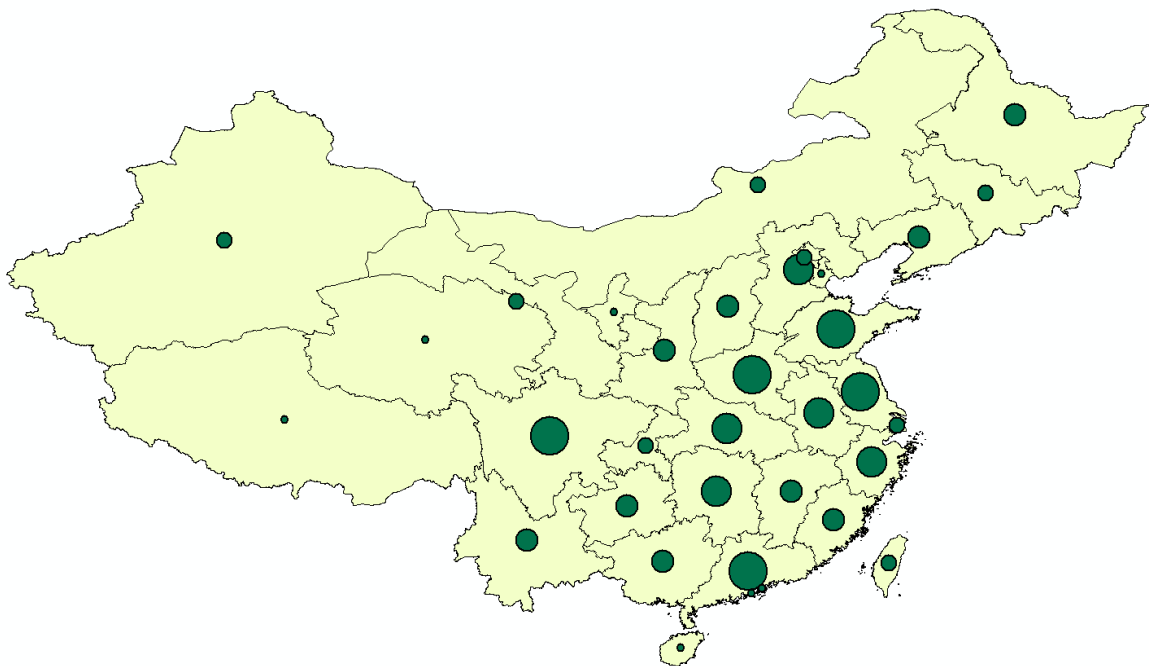
在 Value 字段选择中选择 2010 年的人口统计字段 “Pop2010”。



然后，在右边 **Classes** 设置你想要分级的数量，下面 **Symbol size** 设置圆圈的大小，在 **Templates** 处设置圆圈的形状和颜色，**Background** 设置各省的背景颜色。



最后结果如下所示

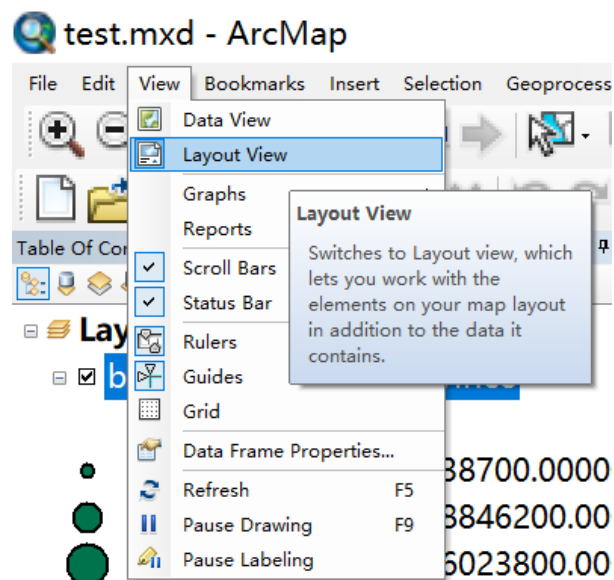


3. 创建和导出专题地图

下面演示如何创建和导出专题地图。

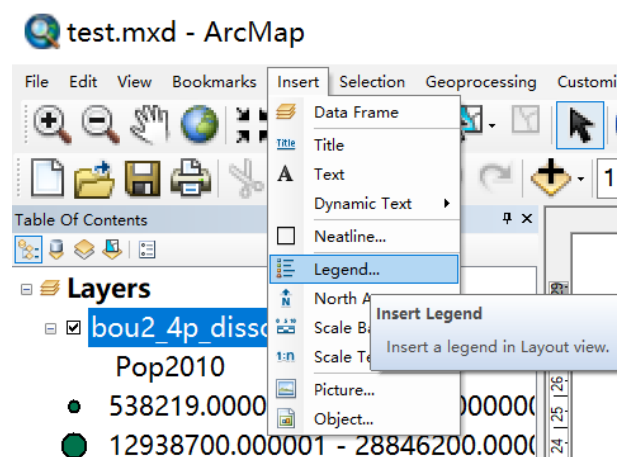
3.1 切换到布局视图

在 View 菜单下选择 Layout view 切换到布局视图。

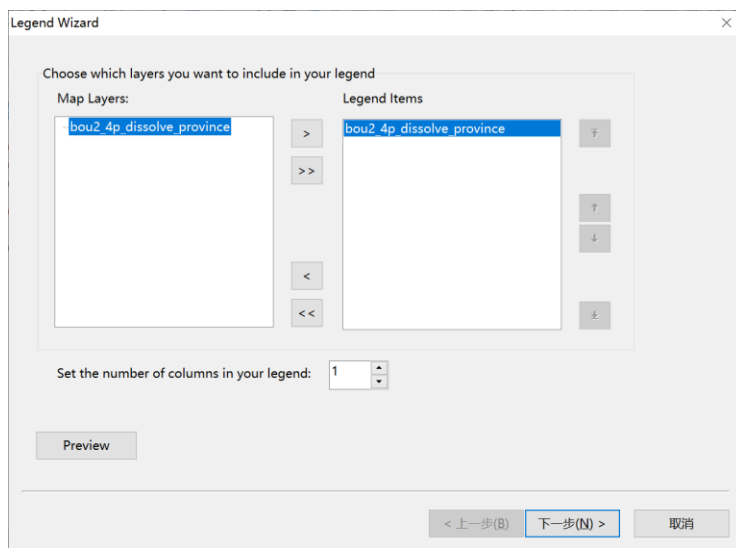


3.2 插入图例、指北针和比例尺

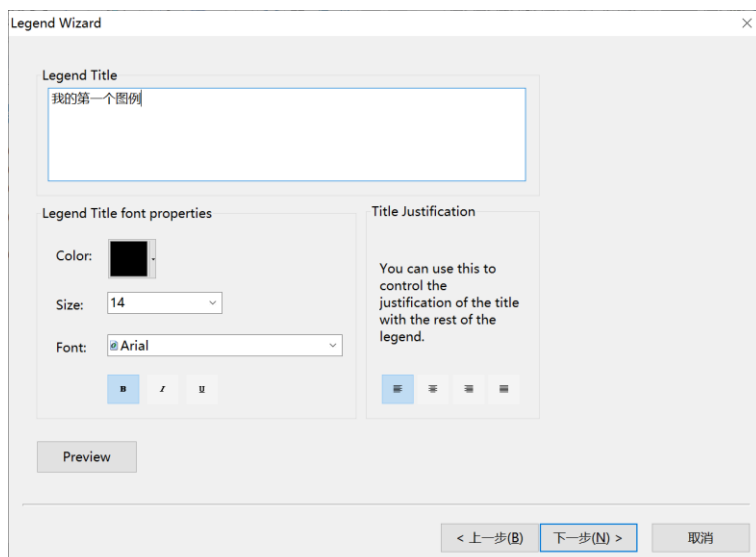
开始插入图例：在 Insert 菜单下选择 Legend，打开图例对话框。



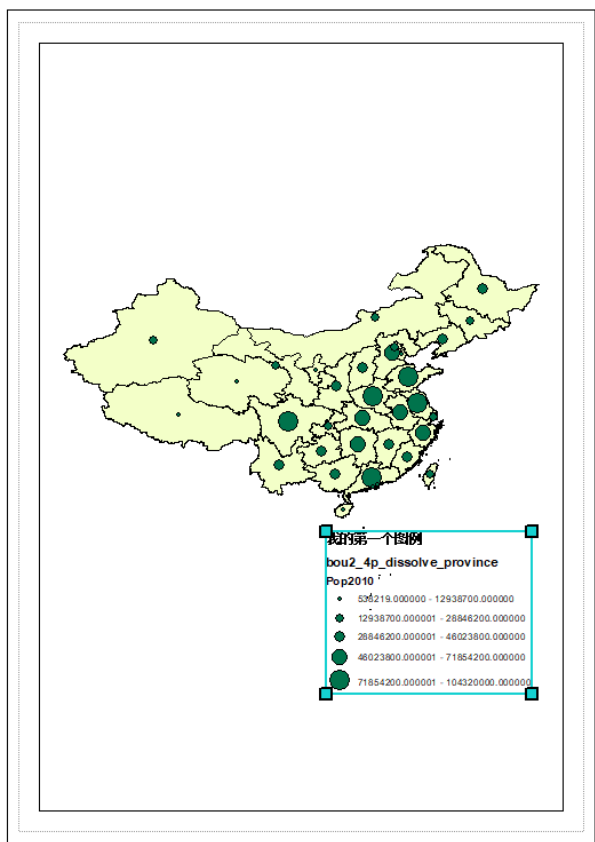
选择需要包括在图例里面的图层，然后点击下一步。



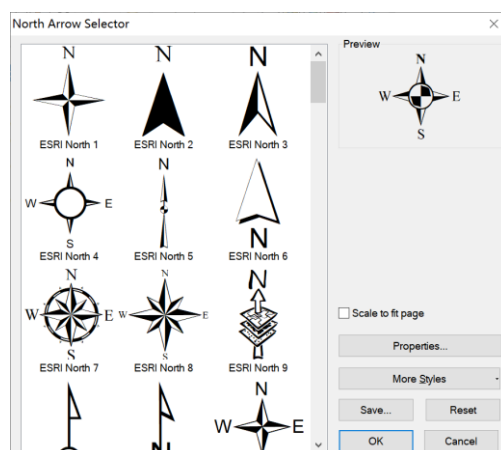
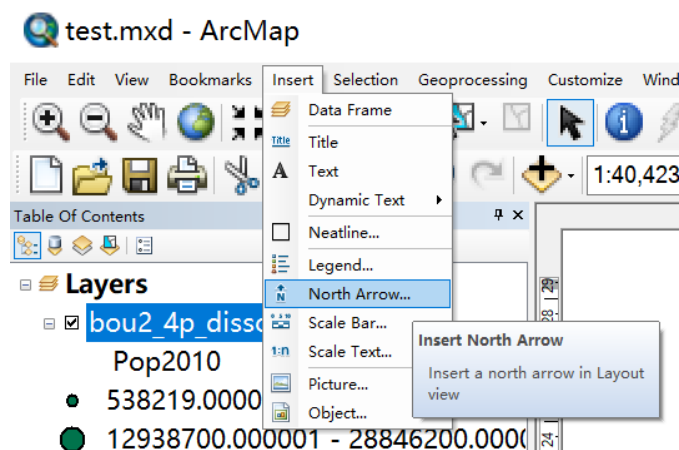
设置图例标题，点击下一步。



此后的步骤可以一直选择默认参数，最后点击确定。此时布局视图会生成图例，可以使用移动图例到合适的位置。

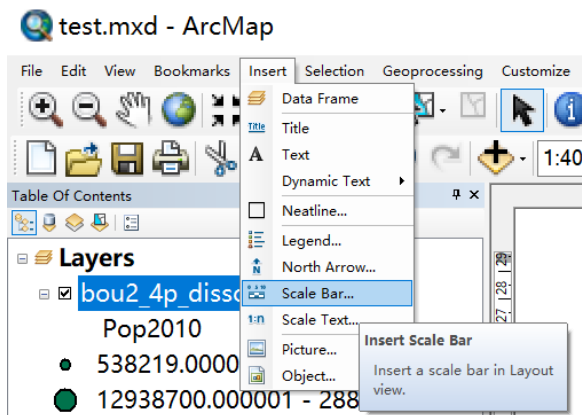


开始插入指北针：在 **Insert** 菜单下选择 **North Arrow**，打开指北针选择对话框，选择一个指北针样式，点击 **OK**。

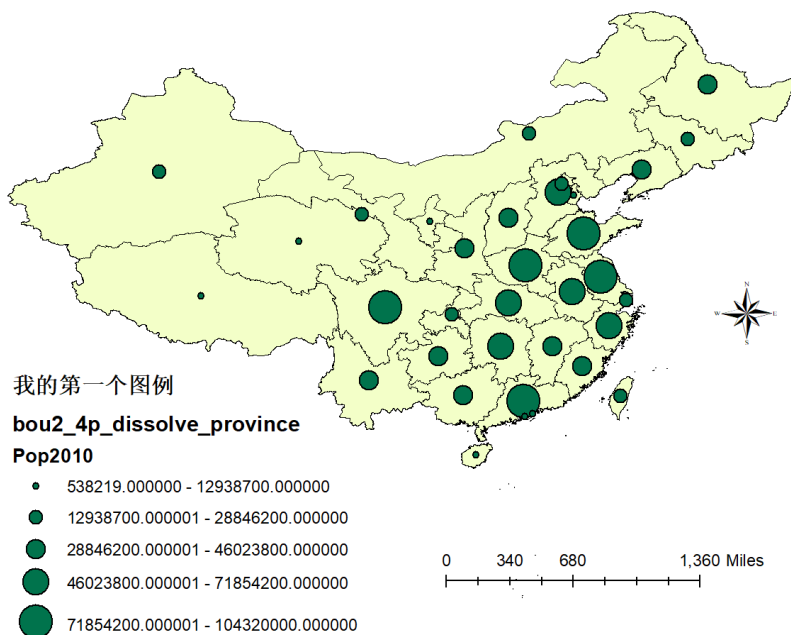


此时布局视图会生成指北针，可以使用移动指北针到合适的位置。

开始插入比例尺：在 Insert 菜单下选择 Scale Bar，打开比例尺选择对话框，选择一个比例尺样式，点击 OK。

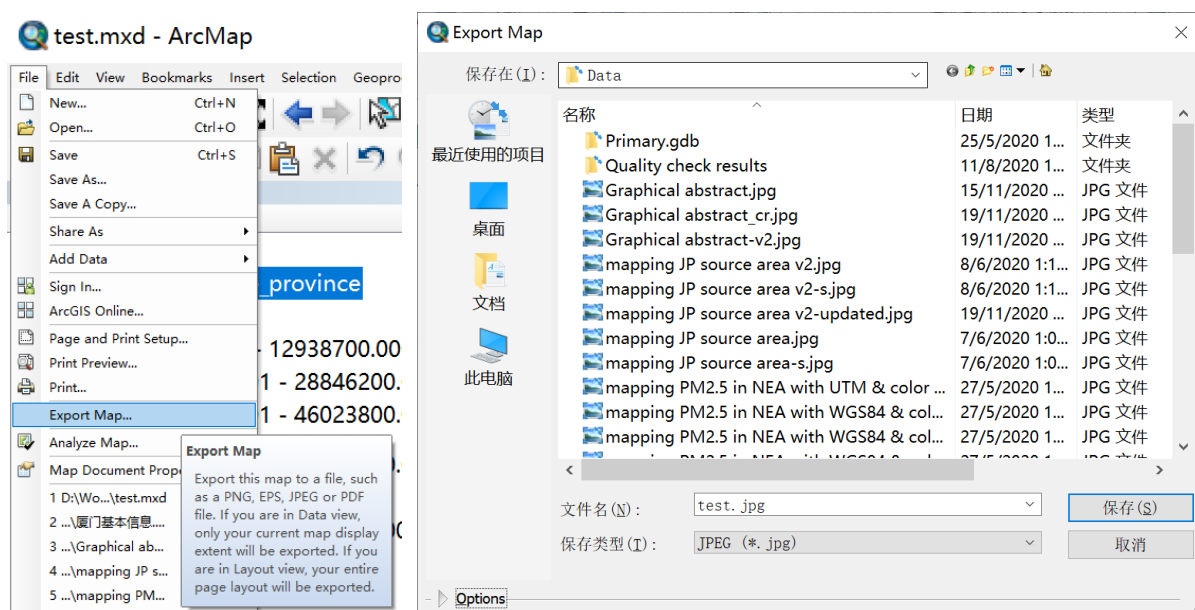


此时布局视图会生成比例尺，可以使用移动比例尺到合适的位置。如下图所示。



3.3 导出地图为图片

生成地图后，可以选择 File 菜单下的 Export Map，打开导出地图对话框，选择图片格式，点击保存。



ArcGIS 的基础练习到这里就结束了。如果熟悉 ArcGIS，还可以对地图的坐标系统、图例、比例尺等各个元素进行调整，最终地图效果为：

